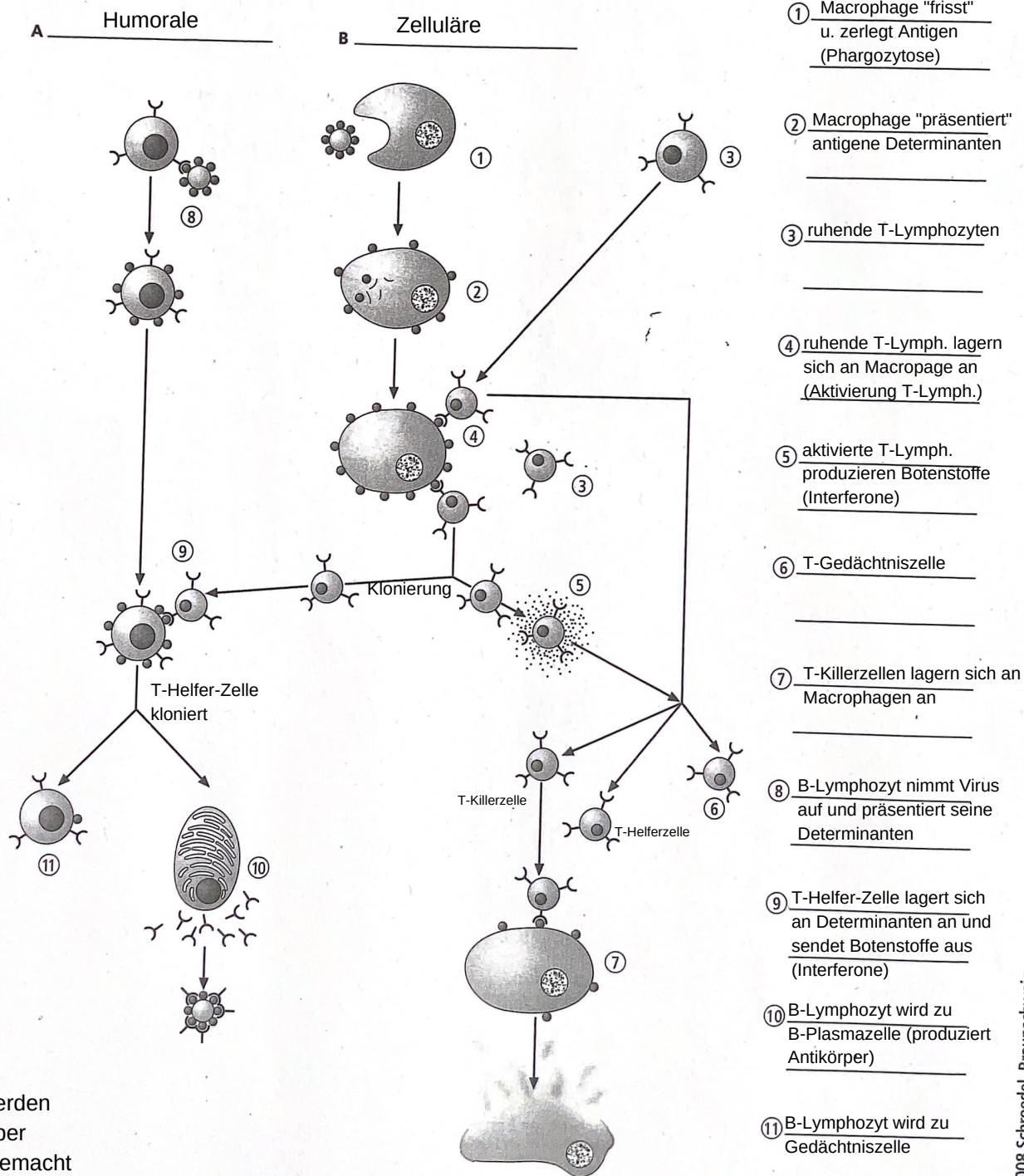


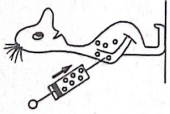
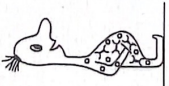
Zelluläre und humorale Immunantwort

1. Entscheiden Sie, welche Form der Immunantwort bei A beziehungsweise B vorliegt.
2. Benennen Sie die mit Ziffern gekennzeichneten Vorgänge oder Zellen, die an der Immunantwort beteiligt sind. Beschreiben Sie das Schema im Hefter.
3. Wenden Sie das Erschließungsfeld „Information“ auf den Vorgang ⑤ an.



Freie Viren werden durch Antikörper unschädlich gemacht

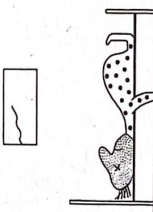
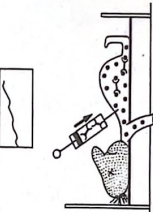
Ergänzen und beschreiben Sie die Phasen der aktiven und passiven Immunisierung in den Bildreihen.

	① Abgeschwächte/abgetötete Antigene werden in den Körper gespritzt
	② Reaktion Körper: Bildung Antikörper, Gedächtniszellen
	③ Antigene treten in den Körper ein (tritt in den Nagel ein)
	④ Antikörper reagieren sofort auf Antigen mit schon vorhandenen Antikörpern

○ = abgetötete Erreger ● = Erreger)-(= Antikörper

Aktive Immunisierung

= Immunsystem muss aktiv Antikörper für den Schutz bilden

	① Antigene werden aufgenommen
	② Fieberkurve steigt an
	③ Antikörper werden injiziert
	④ Fieberkurve nimmt wieder ab, Antigene sind unschädlich gemacht

● = Erreger)-(= Antikörper

Passive Immunisierung

= Immunsystem kriegt Antikörper injiziert, muss diese nicht selbst herstellen